

# Empirical Analysis of Housing Prices: Functional Forms and Robust Diagnostics

Exercise 4.25

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance  
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan  
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

## Exercise 4.25

本研究利用 POR5 的 *collegetown* 數據集 ( $N = 500$ )，探討房價 (*PRICE*，千美元) 與房屋面積 (*SQFT*，百平方英尺) 之關係。在進入模型估計前，Table 1 呈現了樣本的敘述性統計。房價平均數 (250.24) 大於中位數 (未列出，但由全距推知)，顯示價格數據呈現右偏特徵。

Table 1: Summary Statistics of Key Variables

| Variable     | Obs | Mean   | Std. Dev. | Min   | Max     |
|--------------|-----|--------|-----------|-------|---------|
| PRICE (千美元)  | 500 | 250.24 | 171.48    | 50.00 | 1370.00 |
| SQFT (百平方英尺) | 500 | 27.28  | 10.25     | 10.00 | 91.67   |

### (a) & (b) 模型估計、參數解讀與數學推導

為處理潛在的異質變異，本研究採用 White (1980) 異質變異穩健標準誤 (HC1) 進行推論。估計結果詳見 Table 2。

Table 2: Regression Coefficients and Robust Standard Errors

| Model          | Variable    | Estimate  | Robust S.E. | t-value | p-value |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|
| (1) Linear     | Constant    | -115.4236 | 22.9757     | -5.024  | < 0.001 |
|                | SQFT        | 13.4029   | 0.9246      | 14.496  | < 0.001 |
| (2) Log-Linear | Constant    | 4.3939    | 0.0433      | 101.476 | < 0.001 |
|                | SQFT        | 0.0360    | 0.0015      | 24.000  | < 0.001 |
| (3) Log-Log    | Constant    | 2.0497    | 0.1958      | 10.468  | < 0.001 |
|                | $\ln(SQFT)$ | 1.0248    | 0.0604      | 16.967  | < 0.001 |

(a) Log-Linear 模型：估計結果為  $\ln(\widehat{PRICE}) = 4.3939 + 0.0360 \cdot SQFT$ 。

- 參數解讀： $\beta_2 = 0.0360$ （半彈性），面積每增加 100 sqft，房價平均增加 3.6%。

- 在樣本平均值處的推導：已知  $\frac{d \ln P}{d SQFT} = \frac{1}{P} \frac{dP}{d SQFT} = \beta_2$ 。

1. 斜率 (Slope)： $\frac{dP}{d SQFT} = \beta_2 \cdot P = 0.0360 \times 250.24 \approx \mathbf{9.009}$ （千美元/百平方英尺）。

2. 彈性 (Elasticity)： $E = \beta_2 \cdot SQFT = 0.0360 \times 27.28 \approx \mathbf{0.982}$ 。

(b) Log-Log 模型：估計結果為  $\ln(\widehat{PRICE}) = 2.0497 + 1.0248 \cdot \ln(SQFT)$ 。

- 參數解讀： $\alpha_2 = 1.0248$ （恆定彈性），面積增加 1%，房價預期增加 **1.025%**。

- 在樣本平均值處的推導：已知  $\frac{d \ln P}{d \ln SQFT} = \frac{SQFT}{P} \frac{dP}{d SQFT} = \alpha_2$ 。

1. 彈性 (Elasticity)：即係數本身  $\alpha_2 = \mathbf{1.0248}$ 。

2. 斜率 (Slope)： $\frac{dP}{d SQFT} = \alpha_2 \cdot \frac{P}{SQFT} = 1.0248 \times \frac{250.24}{27.28} \approx \mathbf{9.401}$ 。

### (c) 模型擬合優度 ( $R^2$ ) 與 Generalized $R^2$

Linear 模型的  $R^2$  (0.6413) 不能與對數模型的  $R^2$  (0.5417 與 0.4738) 直接比較，因為依變數的測量尺度已經改變 ( $PRICE$  vs  $\ln(PRICE)$ )。

為進行客觀的跨模型評估，我們將對數模型的預測值轉換回原始房價尺度，並加入  $\hat{\sigma}^2/2$  的偏誤修正項，藉此計算**廣義擬合優度** (Generalized  $R^2 = [Corr(PRICE, \widehat{PRICE})]^2$ )。比較結果彙整於 Table 3。

Table 3: Comparison of Original and Generalized  $R^2$

| Metric            | Linear | Log-Linear    | Log-Log |
|-------------------|--------|---------------|---------|
| Original $R^2$    | 0.6413 | 0.5417        | 0.4738  |
| Generalized $R^2$ | 0.6413 | <b>0.6622</b> | 0.6445  |

**引導式複習：**透過 Generalized  $R^2$  的轉換，我們將所有模型拉回相同的「原始房價」比較基準。數據顯示，Log-Linear 模型的廣義擬合優度 (0.6622) 實際上超越了 Linear 模型 (0.6413)。這是一個強而有力的實證發現，證明對數轉換不僅解決了殘差的異質變異與偏態問題，在預測房價總變異的絕對解釋力上同樣具有優勢。

## (d) & (e) 殘差診斷圖：常態性與異質變異分析

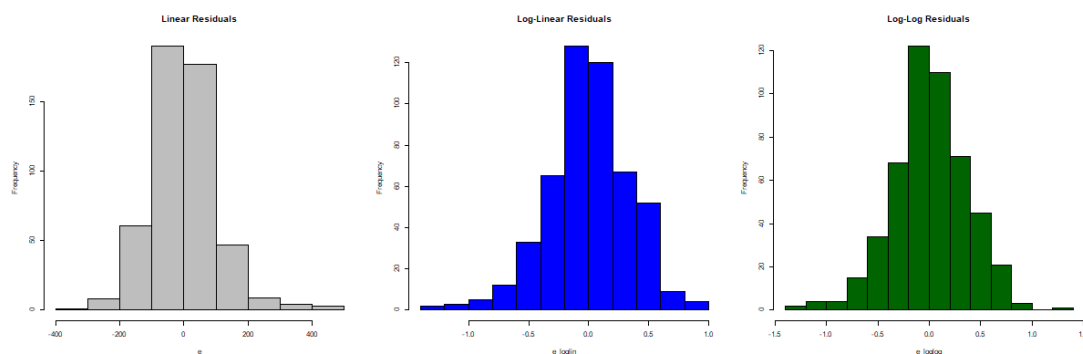


Figure 1: Residual Histograms: Visualizing Non-Normality

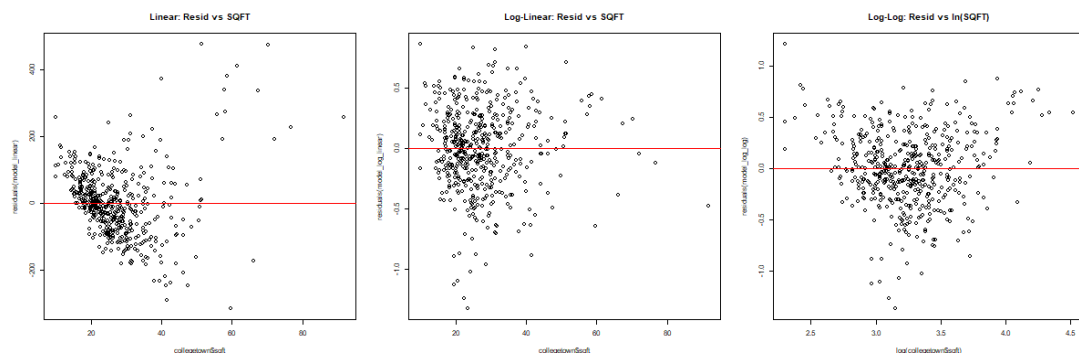


Figure 2: Residual Scatter Plots: Diagnosing Heteroskedasticity

### 統計檢定邏輯：

- 常態性 (Figure 1)：Linear 模型的 JB 檢定高達 221.11，呈現嚴重右尾偏態。對數轉換大幅縮減了偏態（Log-Linear JB = 26.68，Log-Log JB = 14.28）。
- 異質變異 (Figure 2)：Linear 模型殘差隨面積擴大呈現明顯「漏斗狀」，這正是 Table 2 中採用 HC1 穩健標準誤後，Linear 的  $S.E.$  從 0.4492 暴增至 0.9246 的主因。對數模型有效穩定了殘差變異。

## (f) & (g) 預測分析與偏誤修正 (Retransformation Bias)

當預測一棟  $SQFT = 27$  的房屋時，對數模型若直接取指數  $\exp(\widehat{\ln P})$  會低估期望值，需加入變異數修正項： $E[PRICE|SQFT] = \exp\left(\widehat{\ln P} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}\right)$ 。修正後的點預測與 95% 信賴區間如 Table 4 所示：

Table 4: Price Prediction and 95% Intervals (at SQFT=27)

| Model      | Raw $\exp(\hat{y})$ | Corrected Forecast | Lower Bound | Upper Bound |
|------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Linear     | 246.46              | 246.46             | 44.28       | 448.63      |
| Log-Linear | 214.23              | <b>226.98</b>      | 109.77      | 418.12      |
| Log-Log    | 227.54              | <b>243.15</b>      | 111.14      | 465.84      |

**信賴區間解釋：**預測區間包含了模型配適誤差與個體隨機變異 ( $\hat{\sigma}^2$ )。Linear 模型下界僅 44.28 千美元，在現實中缺乏合理性；Log-Linear 的區間 [109.77, 418.12] 較具經濟意義。

## (h) 綜合結論與經濟建議

在本研究中，Log-Linear 與 Log-Log 模型均有效壓縮了偏態並改善了異質變異。若著重於殘差的常態性與無單位的彈性解釋，Log-Log 模型表現平穩；然若以整體解釋力考量，Log-Linear 模型的擬合優度較佳。綜合評估，本報告傾向推薦 **Log-Linear 模型**。

**侷限性與管理啟示：**

1. **遺漏變數偏誤 (Omitted Variable Bias)：**模型僅依賴面積解釋房價。若未控制屋齡或地段，面積的斜率估計值將被高估。
2. **定價與風險策略：**房地產價值呈「乘數成長」，開發商應以「百分比溢價 (3.6%)」評估擴建效益。同時，銀行在審核大坪數豪宅房貸時，應考量其劇烈的價格波動（異質變異），適度調降貸款成數 (LTV) 以控管風險。